



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)
ALLEN COMMON TEST
14-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, TRAS, I(A), I, II, III & LIVE- I(A), I, I(E)]

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
 - (i) खण्ड-I में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर बांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd., "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHO KE BINA MUHURE N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A particle of mass 2 kg moves in a straight line.

If v is the velocity at a distance x from a fixed point on the line and $v^2 = 3 - 4x^2$ then-

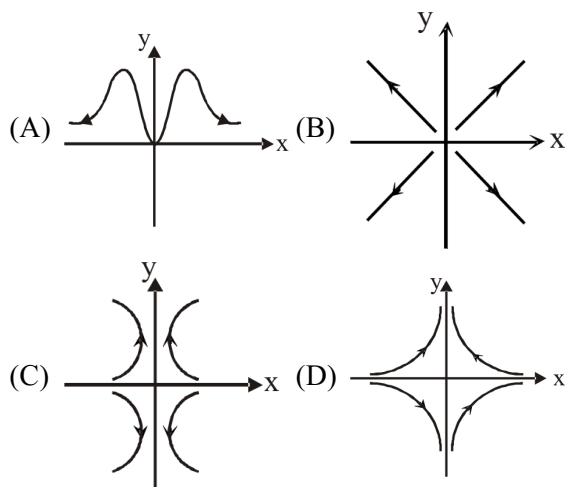
- (A) The motion continues along the positive x -direction only.
- (B) The motion is not simple harmonic.
- (C) The oscillation angular frequency is 2 units.
- (D) The oscillation angular frequency is 4 units.

1. 2 kg द्रव्यमान का एक कण सरल रेखा में गति करता है।

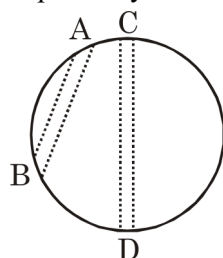
यदि रेखा पर एक स्थिर बिन्दु से x दूरी पर इसका वेग v है तथा $v^2 = 3 - 4x^2$ है, तो -

- (A) गति केवल धनात्मक x -दिशा के अनुदिश सतत रूप से होती है।
- (B) गति सरल आवर्ती नहीं है।
- (C) दोलन कोणीय आवृत्ति 2 इकाई है।
- (D) दोलन कोणीय आवृत्ति 4 इकाई है।

2. In a certain region of space, the potential field depends on x and y coordinates as $V = (x^2 - y^2)$. The corresponding electric field lines in x - y plane are correctly represented by :

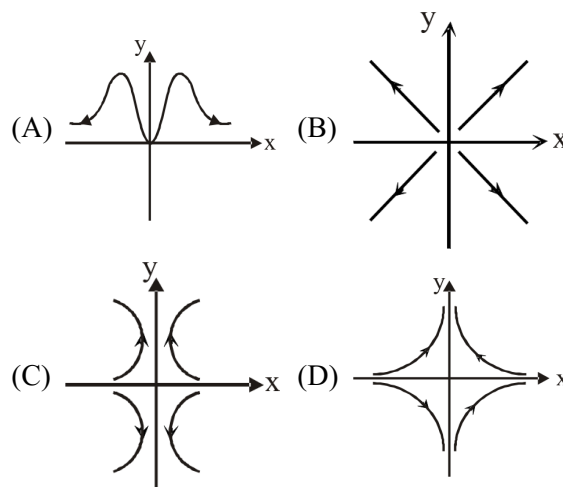


3. Suppose two tunnels AB (Along the chord) and CD (along diameter) are made on earth as shown in figure. Two point masses are released from point A and C simultaneously. If T_1 and T_2 are time taken by the particles to return back to point A and C respectively. Then

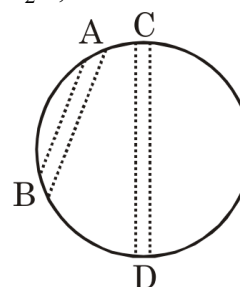


- (A) $T_1 > T_2$ (B) $T_1 < T_2$
(C) $T_1 = T_2$ (D) Data insufficient

2. समष्टि में किसी प्रभाग में विभव क्षेत्र, x व y निर्देशांकों पर $V = (x^2 - y^2)$ के अनुसार निर्भर करता है। x - y तल में इसके संगत विद्युत बल रेखाओं को किसके द्वारा सही तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं?

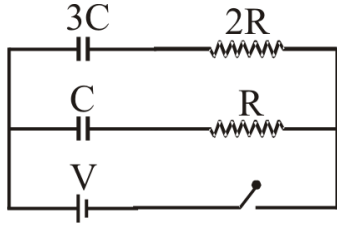


3. चित्रानुसार पृथ्वी में दो सुरंगें AB (जीवा के अनुदिश) तथा CD (व्यास के अनुदिश) बनायी जाती हैं। दो बिन्दु द्रव्यमान, बिन्दु A तथा C से एक साथ छोड़े जाते हैं। यदि कणों द्वारा बिन्दु A तथा C पर वापस आने में लगा समय क्रमशः T_1 तथा T_2 है, तो



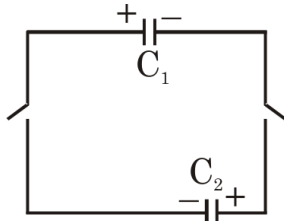
- (A) $T_1 > T_2$ (B) $T_1 < T_2$
(C) $T_1 = T_2$ (D) आंकड़े अपर्याप्त हैं।

4. The capacitors are initially uncharged and the switch is closed at $t = 0$. The time at which the current in two resistors will be equal is:



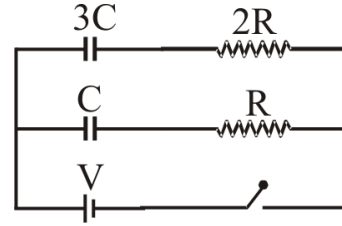
- (A) $\frac{3}{4}RC \ln 2$
 (B) $\frac{7}{5}RC \ln 2$
 (C) $\frac{6}{5}RC \ln 2$
 (D) $\frac{5}{2}RC \ln 2$

5. Two capacitors $C_1 = 2\mu\text{F}$ and $C_2 = 4\mu\text{F}$ are charged to same potential 100V join but with opposite polarity as shown in figure. After closing the switches, the ratio of final energy to initial energy of system is



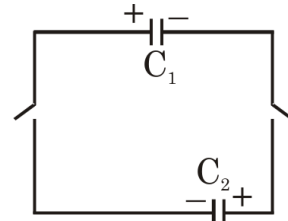
- (A) 1
 (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{1}{9}$
 (D) $\frac{1}{4}$

4. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित है तथा स्विच को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। दोनों प्रतिरोधकों में धारा का मान किस समय पर समान होगा ?



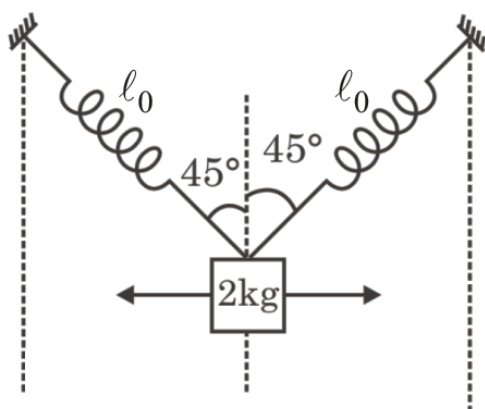
- (A) $\frac{3}{4}RC \ln 2$
 (B) $\frac{7}{5}RC \ln 2$
 (C) $\frac{6}{5}RC \ln 2$
 (D) $\frac{5}{2}RC \ln 2$

5. दो संधारित्रों $C_1 = 2\mu\text{F}$ व $C_2 = 4\mu\text{F}$ को समान विभव 100V तक आवेशित कर चित्रानुसार विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ा जाता है। स्विचों को बंद करने के बाद निकाय की अंतिम ऊर्जा व प्रारम्भिक ऊर्जा का अनुपात होगा :



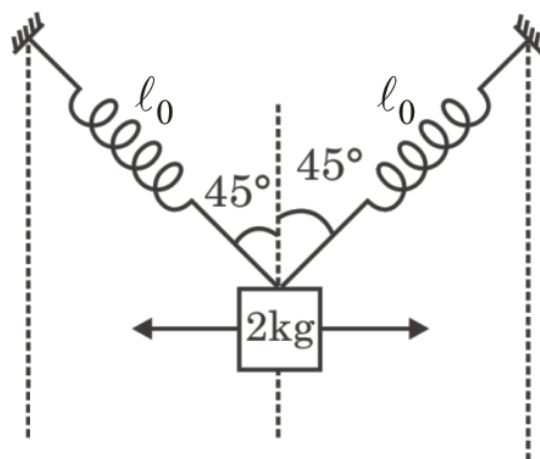
- (A) 1
 (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{1}{9}$
 (D) $\frac{1}{4}$

6. A 2 kg block performs SHM on a frictionless floor as shown in figure. Block is connected with two identical springs of natural length ℓ_0 and spring constant 200 N/m. Calculate time period of SHM of block



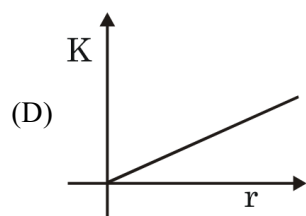
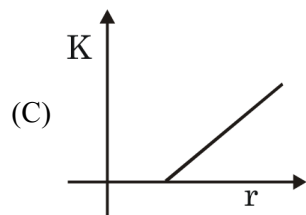
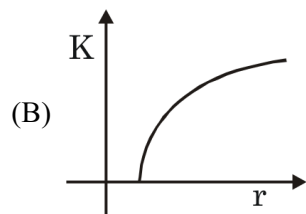
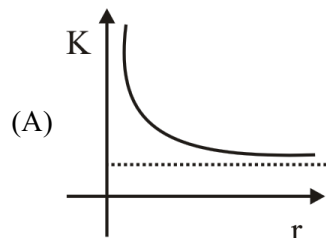
- (A) $\frac{\sqrt{2}\pi}{5}$ s
 (B) $\frac{\pi}{5\sqrt{2}}$ s
 (C) $\frac{\pi}{10}$ s
 (D) $\frac{\pi}{5}$ s

6. एक 2kg ब्लॉक चित्रानुसार एक घर्षणरहित फर्श पर सरल आवर्त गति करता है। ब्लॉक को प्राकृतिक लम्बाई ℓ_0 तथा स्प्रिंग नियतांक 200 N/m वाली दो एक जैसी स्प्रिंगों से जोड़ा जाता है। ब्लॉक की सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।

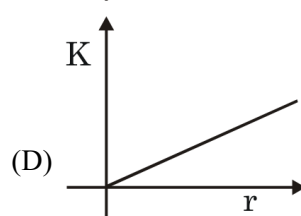
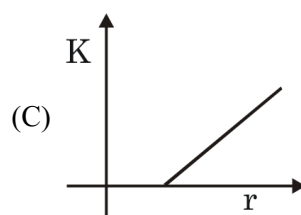
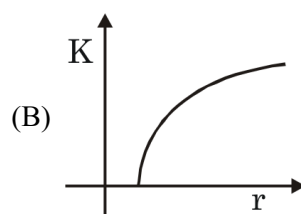
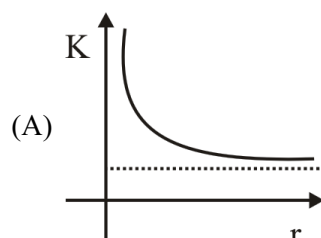


- (A) $\frac{\sqrt{2}\pi}{5}$ s
 (B) $\frac{\pi}{5\sqrt{2}}$ s
 (C) $\frac{\pi}{10}$ s
 (D) $\frac{\pi}{5}$ s

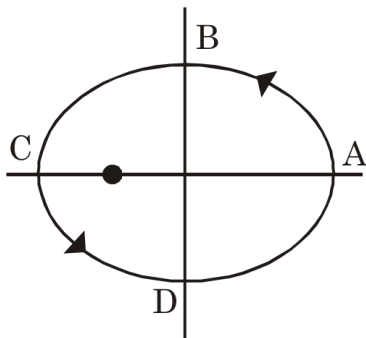
7. Figure shows an electron moving along an electric dipole axis. The dipole is fixed in place. The electron was initially very far from the dipole with some initial kinetic energy. Which of the following is the correct representation of the kinetic energy (K) of the electron versus its distance (r) from the dipole ?



7. चित्र में एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश गतिशील है। द्विध्रुव अपने स्थान पर स्थिर है। प्रारम्भ में इलेक्ट्रॉन कुछ प्रारम्भिक गतिज ऊर्जा के साथ द्विध्रुव से बहुत दूर स्थित था। निम्न में से कौनसा विकल्प इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा (K) व द्विध्रुव से इसकी दूरी (r) के मध्य सही परिवर्तन को दर्शाता है ?

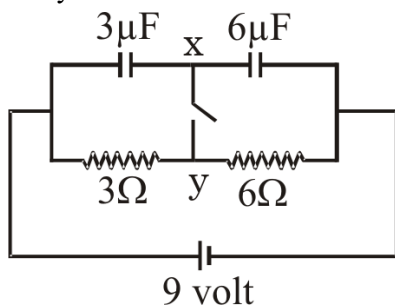


8. A planet is revolving around the sun in an elliptical orbit as shown. If T_1 and T_2 is the time taken by the planet in moving from $A \rightarrow B$ and $B \rightarrow C$ respectively, then T_1/T_2 :- [e = eccentricity of ellipse]



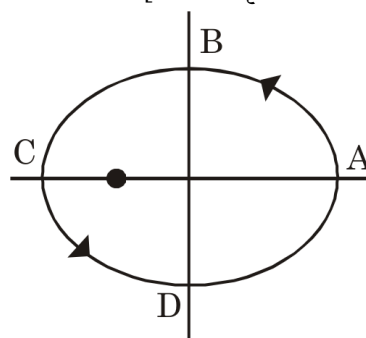
- (A) $\frac{\pi + 2e}{\pi - 2e}$ (B) $\frac{\pi + e}{\pi - e}$
(C) $\frac{2\pi + e}{2\pi - e}$ (D) $\frac{\pi - 2e}{\pi + 2e}$

9. In the circuit shown; find out the charge which flows from y to x if the switch is closed.



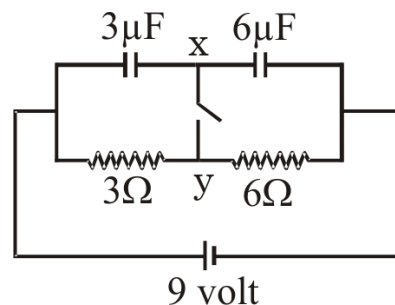
- (A) $16\mu C$
(B) 0
(C) $10\mu C$
(D) $27\mu C$

8. एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चित्रानुसार चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह द्वारा $A \rightarrow B$ व $B \rightarrow C$ तक जाने में लगा समय क्रमशः T_1 व T_2 हो तो T_1/T_2 का मान होगा :- [e = दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता]



- (A) $\frac{\pi + 2e}{\pi - 2e}$ (B) $\frac{\pi + e}{\pi - e}$
(C) $\frac{2\pi + e}{2\pi - e}$ (D) $\frac{\pi - 2e}{\pi + 2e}$

9. प्रदर्शित परिपथ में यदि स्विच को बंद किया जाये तो y से x तक प्रवाहित आवेश होगा :-



- (A) $16\mu C$
(B) 0
(C) $10\mu C$
(D) $27\mu C$

10. When a charge Q is given to isolated metal plates 'X' of surface area A , its surface charge density become σ_1 . When an isolated identical plate Y of same surface area is brought close to 'X' the surface charge density on X becomes σ_2 . When Y is earthed the surface charge density on inner surface of X becomes σ_3 . The value of σ_3 is :-

- (A) $\sigma_3 = \frac{Q}{2A}$
 (B) $\sigma_3 = \frac{Q}{A}$
 (C) $\sigma_3 = \frac{Q}{4A}$
 (D) $\sigma_3 = -\frac{Q}{2A}$

11. In simple harmonic motion average kinetic energy with respect to time is :-

- (A) greater than average kinetic energy with respect to space.
 (B) less than average potential energy with respect to space.
 (C) greater than average potential energy with respect to time.
 (D) less than average kinetic energy with respect to space.

10. जब पृष्ठीय क्षेत्रफल A वाली विलगित धात्विक प्लेट X को Q आवेश दिया जाता है तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व σ_1 हो जाता है। जब समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली एक अन्य विलगित इसके जैसी प्लेट Y को X के समीप लाया जाता है तो X पर पृष्ठीय आवेश घनत्व σ_2 हो जाता है। जब Y को भूसंपर्कित किया जाता है तो X की आंतरिक सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व σ_3 हो जाता है। σ_3 का मान है :-

- (A) $\sigma_3 = \frac{Q}{2A}$
 (B) $\sigma_3 = \frac{Q}{A}$
 (C) $\sigma_3 = \frac{Q}{4A}$
 (D) $\sigma_3 = -\frac{Q}{2A}$

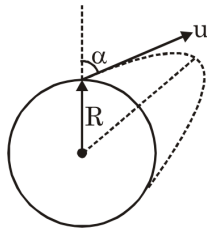
11. सरल आवर्त गति में समय के सापेक्ष औसत गतिज ऊर्जा :-

- (A) समष्टि के सापेक्ष औसत गतिज ऊर्जा से अधिक होती है।
 (B) समष्टि के सापेक्ष औसत स्थितिज ऊर्जा से कम होती है।
 (C) समय के सापेक्ष औसत स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है।
 (D) समष्टि के सापेक्ष औसत गतिज ऊर्जा से कम होती है।

12. Consider a spherical shell of radius R , with charge Q uniformly distributed over its surface. Considering centre of the sphere as origin, two point charges $+q$ and $-q$ are brought, one after the other, from far away and placed at $x = -\frac{a}{2}$ and $x = \frac{+a}{2}$ ($a < R$), respectively. The total work done in this process is

- (A) 0
(B) $\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 a}$
(C) $\frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$
(D) $\frac{(Q+q)^2}{4\pi\epsilon_0 a}$

13. A projectile of mass m is fired from the surface of earth at an angle $\alpha = 60^\circ$ from vertical. If projectile rises to maximum height above surface of earth is $\frac{R}{2}$. Then initial speed of projection is -

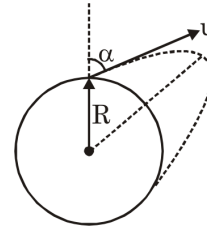


- (A) $\sqrt{\frac{3GM}{R}}$ (B) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$
(C) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (D) $\sqrt{\frac{5}{3} \frac{GM}{R}}$

12. त्रिज्या R वाले एक गोलीय कोश पर विचार कीजिये जिसकी सतह पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केन्द्र को मूल बिन्दु मानिये। दो बिन्दु आवेशों $+q$ व $-q$ को बहुत दूर से क्रमागत रूप से लाकर इन्हें क्रमशः $x = -\frac{a}{2}$ व $x = \frac{+a}{2}$ ($a < R$) पर रखा जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कुल कार्य है :-

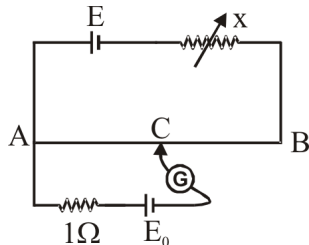
- (A) 0
(B) $\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 a}$
(C) $\frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$
(D) $\frac{(Q+q)^2}{4\pi\epsilon_0 a}$

13. द्रव्यमान m वाले एक प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर से $\alpha = 60^\circ$ कोण पर पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि प्रक्षेप्य, पृथ्वी की सतह से ऊपर अधिकतम ऊँचाई $\frac{R}{2}$ तक जाता है, तो प्रक्षेपण की प्रारम्भिक चाल है :-



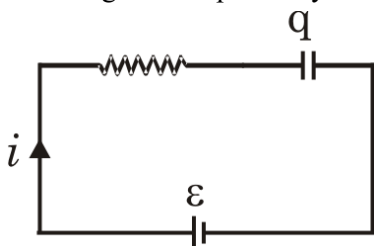
- (A) $\sqrt{\frac{3GM}{R}}$ (B) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$
(C) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (D) $\sqrt{\frac{5}{3} \frac{GM}{R}}$

14. In the given circuit, a potentiometer with total wire length from A $\rightarrow$ B as 100 cm, is given. A variable resistance 'x' is connected and the resistance of AB is 10Ω . For $x = 0$ null deflection is found at 20 cm from A. For an unknown value of 'x' null deflection point was at 30 cm from A, then the value of 'x' is



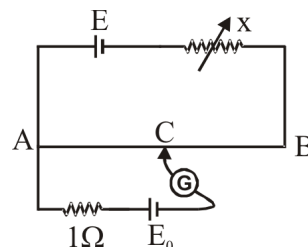
- (A) 10Ω (B) 5Ω
(C) 2Ω (D) 1Ω

15. The differential equation of charging of a capacitor is as given below : $\frac{1}{K_1} \frac{dq}{dt} + K_2 q = K_3$. The time constant and steady state charge are respectively.



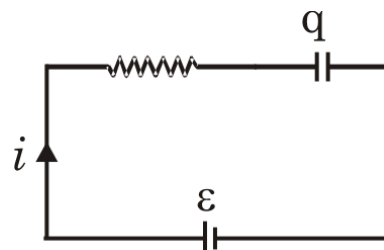
- (A) $\frac{1}{K_1}$ and K_3 (B) $\frac{1}{K_1 K_2}$ and $\frac{K_3}{K_2}$
(C) $\frac{K_2}{K_1}$ and $K_2 K_3$ (D) $\frac{1}{K_1 K_2}$ and $\frac{K_3}{K_1}$

14. प्रदर्शित परिपथ में एक विभवमापी प्रदर्शित किया गया है जिसकी A $\rightarrow$ B तक कुल तार लम्बाई 100 cm है। एक परिवर्ती प्रतिरोध 'x' को जोड़ा जाता है। AB का प्रतिरोध 10Ω है। $x = 0$ के लिये शून्य विक्षेप, A से 20 cm पर प्राप्त होता है। x के एक अज्ञात मान के लिये शून्य विक्षेप बिन्दु A से 30 cm पर प्राप्त होता है। x का मान है :-



- (A) 10Ω (B) 5Ω
(C) 2Ω (D) 1Ω

15. एक संधारित्र के आवेशन के लिये अवकलन समीकरण $\frac{1}{K_1} \frac{dq}{dt} + K_2 q = K_3$ द्वारा दी जाती है। समय नियतांक तथा स्थायी अवस्था आवेश के मान क्रमशः हैं :-

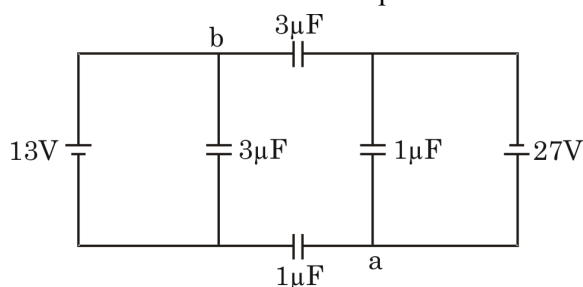


- (A) $\frac{1}{K_1}$ तथा K_3 (B) $\frac{1}{K_1 K_2}$ तथा $\frac{K_3}{K_2}$
(C) $\frac{K_2}{K_1}$ तथा $K_2 K_3$ (D) $\frac{1}{K_1 K_2}$ तथा $\frac{K_3}{K_1}$

16. Two particles P and Q describe SHM of same amplitude, frequency and along same axis. Their mean positions are at origin and $a\sqrt{3}$ respectively then difference in their initial phase is if maximum distance between them $2a\sqrt{3}$. (a is the amplitude of the SHM)

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) 0 (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

17. Four capacitors and two sources of e.m.f. are connected as shown in the figure. The potential difference in volts between the points a and b is



(A) 13 (B) 27 (C) 0 (D) 17

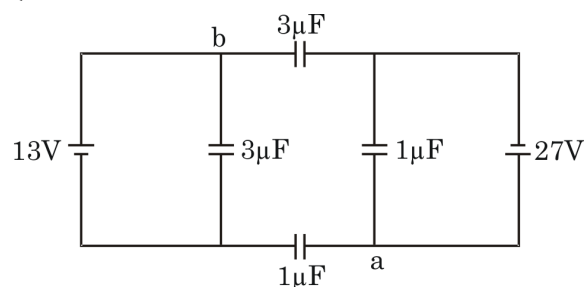
18. Three point masses m, 2m and 3m are on the vertices of an equilateral triangle of side d. The system is rotating in free space in such a way that under the mutual gravitational interaction of the three particles the system is neither expanding nor contracting. The angular velocity of rotation

(A) $\sqrt{\frac{3 Gm}{d^3}}$ (B) $\sqrt{\frac{4 Gm}{d^3}}$
(C) $\sqrt{\frac{5 Gm}{d^3}}$ (D) $\sqrt{\frac{6 Gm}{d^3}}$

16. दो कण P तथा Q, समान अक्ष के अनुदिश तथा समान आयाम, आवृत्ति से सरल आवर्त गति करते हैं। इनकी माध्य स्थितियाँ क्रमशः मूल बिन्दु व $a\sqrt{3}$ पर हैं। यदि इनके मध्य अधिकतम दूरी $2a\sqrt{3}$ हो तो उनकी प्रारम्भिक कला में अन्तर होगा : (a सरल आवर्त गति का आयाम है।)

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) 0 (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

17. चार संधारित्रों व दो विद्युत वाहक बल स्रोतों को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। बिन्दु a व b के मध्य विभवान्तर (वोल्ट में) होगा :-

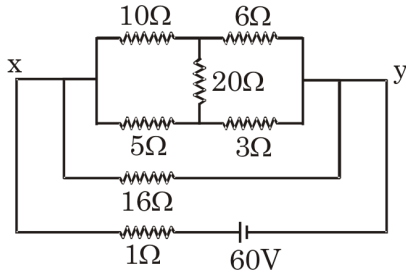


(A) 13 (B) 27 (C) 0 (D) 17

18. तीन बिन्दु द्रव्यमान m, 2m व 3m, भुजा d वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। निकाय, मुक्त आकाश में इस प्रकार घूर्णन कर रहा है कि तीनों कणों के अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में निकाय ना तो विस्तारित हो रहा है ना ही संकुचित हो रहा है। घूर्णन का कोणीय वेग है :

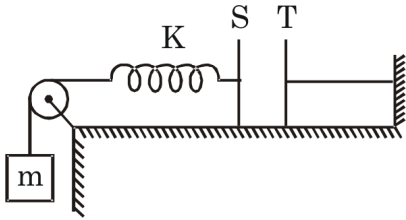
(A) $\sqrt{\frac{3 Gm}{d^3}}$ (B) $\sqrt{\frac{4 Gm}{d^3}}$
(C) $\sqrt{\frac{5 Gm}{d^3}}$ (D) $\sqrt{\frac{6 Gm}{d^3}}$

19. Find out current in 6Ω resistance.



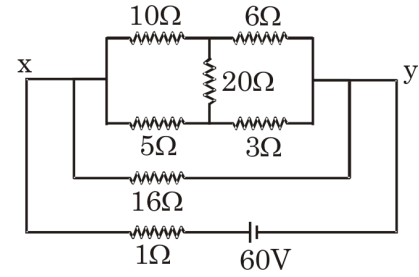
- (A) 2A
(B) 3A
(C) 4A
(D) None of these

20. The plates S and T of an uncharged parallel plate capacitor are connected across a battery. The battery is then disconnected and the charged plates are now connected in a system as shown in the figure. The system shown is in equilibrium. All the strings are insulating and massless. The magnitude of charge on one of the capacitor plates is [Area of plate = A]



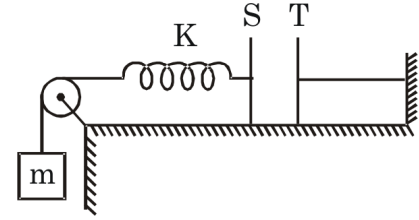
- (A) $\sqrt{2mgA\epsilon_0}$ (B) $\sqrt{\frac{4mgA\epsilon_0}{K}}$
(C) $\sqrt{mgA\epsilon_0}$ (D) $\sqrt{\frac{2mgA\epsilon_0}{K}}$

19. प्रदर्शित परिपथ में 6Ω प्रतिरोध में धारा का मान होगा :



- (A) 2A
(B) 3A
(C) 4A
(D) इनमें से कोई नहीं

20. एक अनावेशित समान्तर पट्ट संधारित्र की प्लेटों S व T को एक बैटरी के सिरों पर जोड़ा गया है। अब बैटरी को हटा दिया जाता है तथा आवेशित प्लेटों को निकाय में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। प्रदर्शित निकाय साम्यावस्था में है। सभी रस्सियाँ कुचालक व द्रव्यमानहीन हैं। किसी एक संधारित्र प्लेट पर आवेश का परिमाण है : [प्लेट का क्षेत्रफल = A]



- (A) $\sqrt{2mgA\epsilon_0}$ (B) $\sqrt{\frac{4mgA\epsilon_0}{K}}$
(C) $\sqrt{mgA\epsilon_0}$ (D) $\sqrt{\frac{2mgA\epsilon_0}{K}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

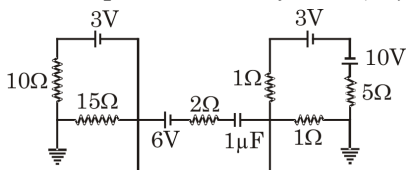
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The average speed of a body undergoing SHM according to equation $x = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)t$ from $t = 0$ to $t = \frac{5}{3}s$ is $\frac{n}{5}m/s$. Calculate n (all the units are in SI).

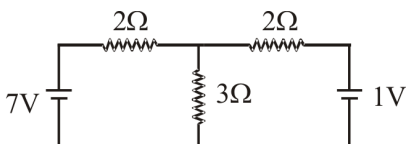
- 6 identical string (Length ℓ) pendulums are suspended from a common support. The bobs are forming a regular hexagon of side half of the length (l) of the pendulums. If $\frac{\pi \epsilon_0 m g l^2}{Q^2} = \left[x + \frac{y\sqrt{z}}{4}\right]$ then, $(x + y + z)/4$ is: ($\sqrt{z}$ is in simplest form) Write your answer as nearest integer.

- समीकरण $x = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)t$ के अनुसार सरल आवर्त गति कर रहे एक पिण्ड की $t = 0$ से $t = \frac{5}{3}s$ तक औसत चाल $\frac{n}{5}m/s$ है। n का मान ज्ञात कीजिये। (सभी इकाइयाँ SI पद्धति में हैं।)
- 6 एकजैसी ℓ लम्बाई की रस्सियों को एक उभयनिष्ठ सपोर्ट से लटकाया जाता है। ये गोलक, लोलकों की लम्बाई (ℓ) की आधी लम्बाई के तुल्य भुजा का एक समष्टुभुज बनाते हैं, यदि $\frac{\pi \epsilon_0 m g l^2}{Q^2} = \left[x + \frac{y\sqrt{z}}{4}\right]$ हो तो $(x + y + z)/4$ का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये ($\sqrt{z}$ सरलतम रूप में है।)

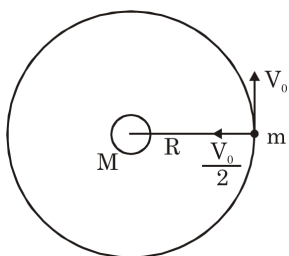
3. For the circuit shown in the figure. Determine the charge on the capacitor in steady state (in μC) is



4. The power supplied by the two batteries are P_1 watt and P_2 watt the value of $P_1 + P_2$ (in watt) will be -

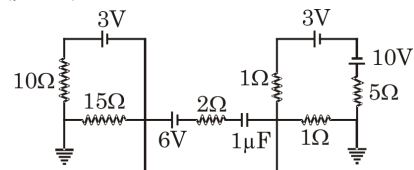


5. A particle is revolving around a planet in a circular orbit with speed V_0 as shown. At some instant particle is given inward radial velocity of $\frac{V_0}{2}$ (V_0 = orbital velocity). If the maximum distance of particle from centre of planet is xR then $x = ?$

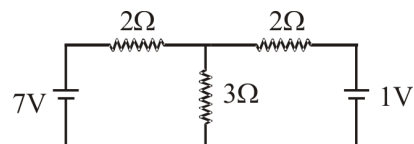


6. Two equal charges of magnitude Q each are placed a distance of d . Their electrostatic energy is ϵ . Now, a third charge $-\frac{Q}{2}$ is placed at the mid-point of above charges. The new electrostatic energy of the system is given by ϵ' , such that $|\epsilon'| = x\epsilon$. The value of x is

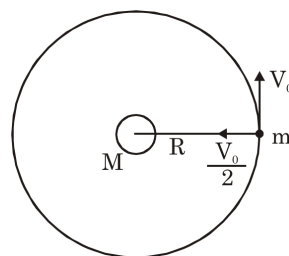
3. प्रदर्शित परिपथ के लिये स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश (μC में) ज्ञात कीजिये।



4. प्रदर्शित परिपथ में दोनों बैटरियों द्वारा दी गयी शक्ति क्रमशः P_1 वॉट व P_2 वॉट हो तो $P_1 + P_2$ (वॉट में) का मान होगा :-

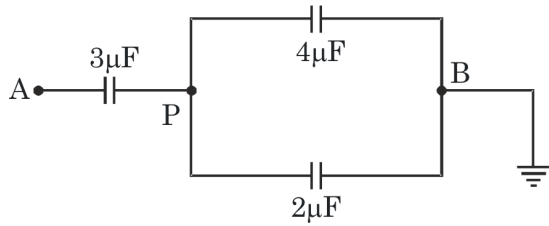


5. एक कण किसी ग्रह के चारों ओर V_0 चाल से वृत्ताकार कक्षा में चित्रानुसार चक्कर लगा रहा है। किसी क्षण पर कण को अंदर की ओर निर्देशित त्रिज्यीय वेग $\frac{V_0}{2}$ (V_0 = कक्षीय वेग) दिया जाता है। यदि ग्रह के केन्द्र से कण की अधिकतम दूरी xR हो तो x का मान होगा :-

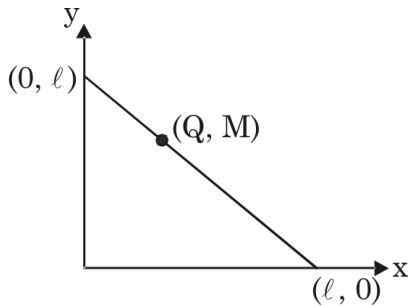


6. प्रत्येक Q परिमाण के दो समान आवेश d दूरी पर स्थित हैं। इनकी स्थिरवैद्युत ऊर्जा ϵ है। अब एक तीसरे आवेश $-\frac{Q}{2}$ को उपरोक्त आवेशों के मध्य बिन्दु पर रखा जाता है। यदि निकाय की नयी स्थिर वैद्युत ऊर्जा ϵ' हो, जहाँ $|\epsilon'| = x\epsilon$ है तो x का मान होगा :-

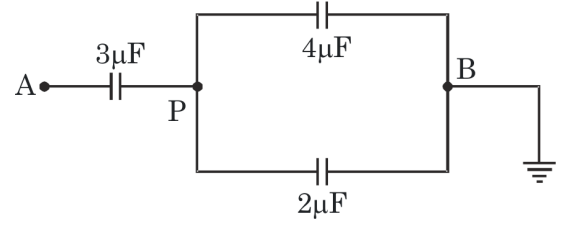
7. In the shown figure, potential at A point is 12V and point B is earthed. The potential at the point P in volt is



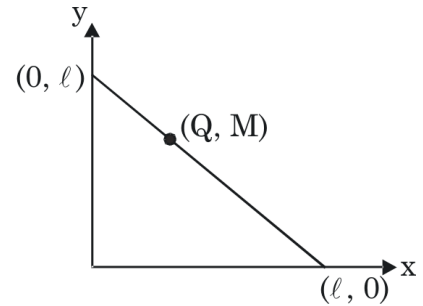
8. Electric field given by the vector $\vec{E} = \frac{E_0}{\ell} (x\hat{i} + y\hat{j})$ N/C is present in the x-y plane. A small ring of mass M carrying charge +Q, which can slide freely on a smooth non conducting rod, is projected along the rod from the point $(0, \ell)$ such that it can reach the other end of the rod. Assuming there is no gravity in the region. What minimum velocity should be given to the ring (in m/s)? If in S.I. unit $\frac{QE_0\ell}{M} = 8$.



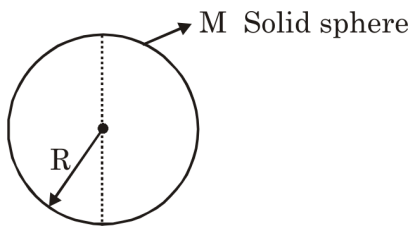
7. प्रदर्शित चित्र में बिन्दु A पर विभव 12V है जबकि बिन्दु B भूसंपर्कित है। बिन्दु P पर विभव (वोल्ट में) होगा :-



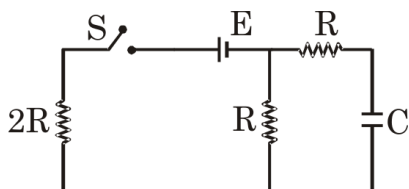
8. सदिश $\vec{E} = \frac{E_0}{\ell} (x\hat{i} + y\hat{j})$ N/C द्वारा प्रदर्शित एक विद्युत क्षेत्र x-y तल में विद्यमान है। द्रव्यमान M तथा आवेश +Q वाली एक छोटी वलय, जो एक चिकनी अचालक छड़ पर मुक्त रूप से गति कर सकती है, को छड़ के अनुदिश बिन्दु $(0, \ell)$ से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह छड़ के दूसरे सिरे तक पहुँच जाये। माना यहाँ गुरुत्व विद्यमान नहीं है। वलय को न्यूनतम कितना वेग (m/s में) देना होगा? S.I. इकाई में $\frac{QE_0\ell}{M} = 8$ लें।



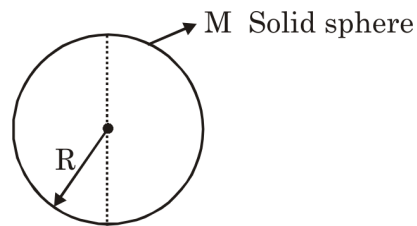
9. If the gravitational force of attraction between the two halves of solid sphere is $\frac{n GM^2}{16 R^2}$, then $n = ?$



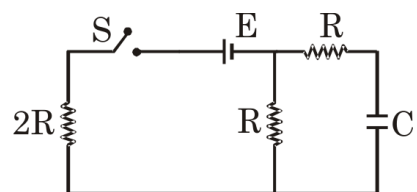
10. Switch is closed at $t = 0$. The capacitor is initially uncharged. The charge on the capacitor as a function of time is given by $q = \frac{CE}{a} (1 - e^{-\frac{3t}{bRC}})$. Here a and b are constant. The value of $a + b$ will be -



9. यदि प्रदर्शित चित्र में ठोस गोले के दोनों अर्धभागों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान $\frac{n GM^2}{16 R^2}$ हो तो n का मान होगा :-



10. प्रदर्शित परिपथ में $t = 0$ पर स्विच को बंद किया गया है। संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित है। समय के फलन के रूप में संधारित्र पर आवेश यदि $q = \frac{CE}{a} (1 - e^{-\frac{3t}{bRC}})$ हो तो $a + b$ का मान ज्ञात कीजिये। यहाँ a व b नियतांक हैं।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Calculate mass of CO_2 formed by decomposition of 20 grams CaCO_3 sample which is 20% pure. Given percent yield of reaction is 50%.

(A) 0.44
(B) 0.88
(C) 1.76
(D) 4.4

2. $\text{PtCl}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ can exist as a hydrated complex 1.0 molal aqueous solution has depression in freezing point of 5.58°C . Assume 100% ionisation and K_f of water = $1.86^\circ\text{C mol}^{-1}\text{kg}$. The complex is

(A) $[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_4$
(B) $[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
(C) $[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_3\text{Cl}_3] \cdot \text{Cl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
(D) $[\text{Pt}(\text{N}_2\text{O})_2\text{Cl}_4] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

1. CaCO_3 का एक नमूना जो 20% शुद्ध है, के 20 gm के विघटन द्वारा निर्मित CO_2 के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि, 50% है।

(A) 0.44
(B) 0.88
(C) 1.76
(D) 4.4

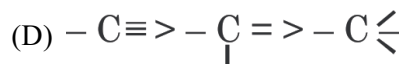
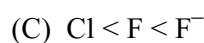
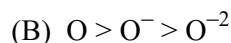
2. $\text{PtCl}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ एक जलयोजित संकुल के रूप में अस्तित्व रख सकता है। 1.0 मोलल जलीय विलयन के हिमांक में अवनमन 5.58°C का है। मानें कि आयनन 100% है तथा जल का $K_f = 1.86^\circ\text{C mol}^{-1}\text{kg}$ है। संकुल है :-

(A) $[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_4$
(B) $[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
(C) $[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_3\text{Cl}_3] \cdot \text{Cl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
(D) $[\text{Pt}(\text{N}_2\text{O})_2\text{Cl}_4] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

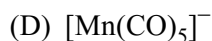
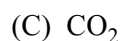
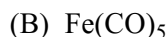
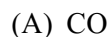
- | | |
|--|---|
| <p>3. How many grams of ethylene glycol should be mixed with 500 gm water to form an antifreeze solution that will not start to freeze until the temperature reaches -15°C
(K_f of water = $1.86 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$)</p> <p>(A) 1000 gm (B) 500 gm
(C) 250 gm (D) 100 gm</p> <p>4. Equal masses of SO_2 and O_2 are placed in a flask at STP. Select the incorrect statement. [Atomic mass : S = 32, O = 16]</p> <p>(A) The number of molecules of O_2 are more than SO_2
(B) Volume occupied at STP is more for O_2 than SO_2
(C) The ratio of number of atoms of SO_2 and O_2 is 3 : 4.
(D) Moles of SO_2 is greater than the moles of O_2.</p> <p>5. The time gap between $\frac{1}{3}$rd to $\frac{2}{3}$rd completion of a first order reaction is 200 minutes. What is the time required for completion of 75% of the same reaction.</p> <p>(A) 50 min
(B) 400 min
(C) 100 min
(D) 200 min</p> | <p>3. 500 gm जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल के कितने ग्राम मिश्रित किये जाने चाहिए कि एक प्रतिहिम विलयन निर्मित हो जिसका जमना तापक्रम, -15°C पहुँचने तक प्रारम्भ नहीं हो
(जल का $K_f = 1.86 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$)</p> <p>(A) 1000 gm (B) 500 gm
(C) 250 gm (D) 100 gm</p> <p>4. SO_2 तथा O_2 के समान द्रव्यमानों को एक फ्लास्क में STP पर रखा गया है। गलत कथन चुनिए
[परमाण्विक द्रव्यमान : S = 32, O = 16]</p> <p>(A) SO_2 की तुलना में O_2 के अणुओं की संख्या अधिक होगी
(B) SO_2 की तुलना में O_2 के लिए STP पर घेरा गया आयतन अधिक होगा
(C) SO_2 तथा O_2 के अणुओं की संख्या का अनुपात, 3 : 4 है
(D) O_2 के मोलों की तुलना में SO_2 के मोल अधिक हैं</p> <p>5. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के $\frac{1}{3}$rd तथा $\frac{2}{3}$rd भाग पूर्ण होने में लगने वाले समय के मध्य अन्तराल 200 मिनट है तो समान अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय क्या है –</p> <p>(A) 50 मिनट
(B) 400 मिनट
(C) 100 मिनट
(D) 200 मिनट</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>6. Calculate molarity of a solution containing NaOH if mole fraction of NaOH is 0.2.
[Density of solution = 1.4 g/ml] [Atomic mass : Na = 23]</p> <p>(A) 0.2 M (B) 0.14 M
(C) 0.0625 M (D) 12.5 M</p> <p>7. At 10°C osmotic pressure of urea solution is 500 mm Hg. If temperature is raised by 15°C, then approximately how many times this solution be diluted to get osmotic pressure 105.3 mm Hg ?</p> <p>(A) 0.5 (B) 5
(C) 50 (D) 2</p> <p>8. Geometry of hybrid orbital which contain 20% S character.</p> <p>(A) Octahedral
(B) Tetrahedral
(C) Trigonal bipyramidal
(D) Square planar</p> <p>9. Which of the following is the pair of lower and higher ionisation energy respectively?</p> <p>(A) Li₂, Be₂
(B) N₂, O₂
(C) C₂, B₂
(D) NO, N₂</p> | <p>6. एक विलयन जिसमें NaOH उपस्थित है, की मोलरता की गणना कीजिए, यदि NaOH का मोल प्रभाज 0.2 है
[विलयन का घनत्व = 1.4 g/ml] [परमाण्विक द्रव्यमान : Na = 23]</p> <p>(A) 0.2 M (B) 0.14 M
(C) 0.0625 M (D) 12.5 M</p> <p>7. 10°C पर, यूरिया विलयन का परासरण दाब 500 mm Hg है। यदि तापक्रम, 15°C बढ़ाया जाता है तो विलयन का परासरण दाब 105.3 mm Hg करने के लिए इसे कितने गुना तनु करना होगा?</p> <p>(A) 0.5 (B) 5
(C) 50 (D) 2</p> <p>8. ऐसे संकर कक्षक की ज्यामिति, जिसमें 20% s-लक्षण उपस्थित हैं, है</p> <p>(A) अष्टफलकीय
(B) चतुष्फलकीय
(C) त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय
(D) वर्गाकार समतलीय</p> <p>9. निम्न में से कौन से युग्म की स्पीशीज क्रमशः निम्न तथा उच्च आयनन ऊर्जा रखती हैं?</p> <p>(A) Li₂, Be₂
(B) N₂, O₂
(C) C₂, B₂
(D) NO, N₂</p> |
|---|--|

10. Which of the following incorrect regarding electro negativity?



11. Find molecule having highest bond order of C-O.



12. Maximum number of atoms in one plane in $[\text{Ni}(\text{dmg})_2]$ is

(A) 19

(B) 23

(C) 27

(D) 15

13. No. of unpaired e^- in Fe in brown ring complex.

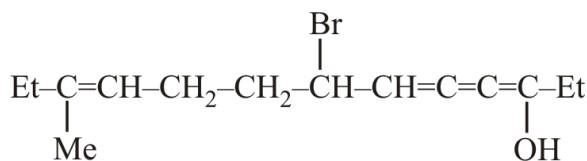
(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) 1

14. Total stereoisomers of



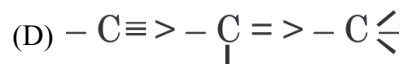
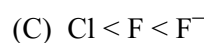
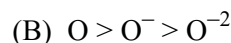
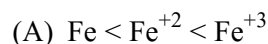
(A) 6

(B) 4

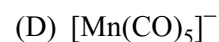
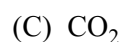
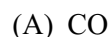
(C) 8

(D) 16

10. विद्युतऋणता के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है?



11. वह अणु बताइये जिसमें C-O का अधिकतम बंध क्रम उपस्थित है



12. $[\text{Ni}(\text{dmg})_2]$ में एक तल में उपस्थित परमाणुओं की अधिकतम संख्या है :-

(A) 19

(B) 23

(C) 27

(D) 15

13. भूरी वलय संकुल में Fe में अयुग्मित e^- की संख्या है

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) 1

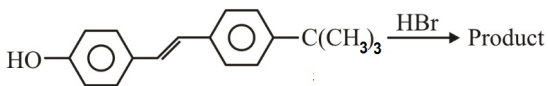
14.
$$\text{Et}-\underset{\text{Me}}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{Br}}{\text{CH}}-\text{CH}=\text{C}=\text{C}=\underset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{Et}$$
 के कुल त्रिविम समावयवी हैं :-

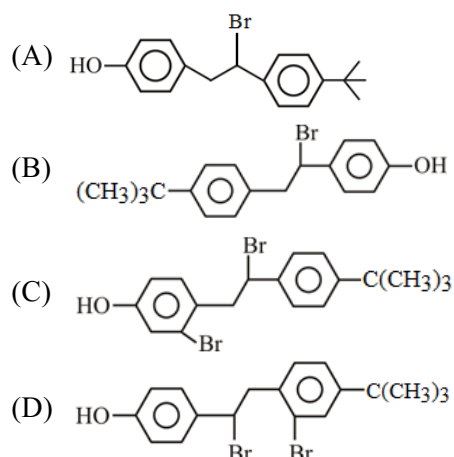
(A) 6

(B) 4

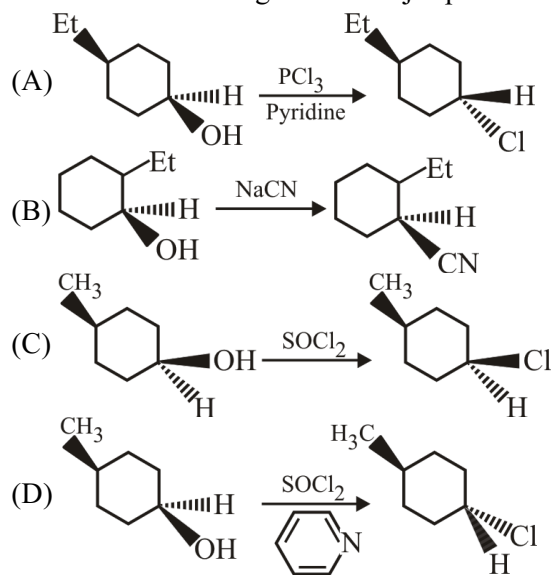
(C) 8

(D) 16

15.  $\xrightarrow{\text{HBr}}$ Product
The product formed in the above reaction is



16. The reaction showing correct major product?

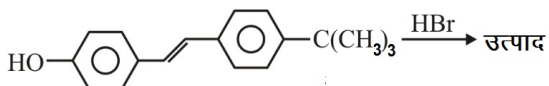


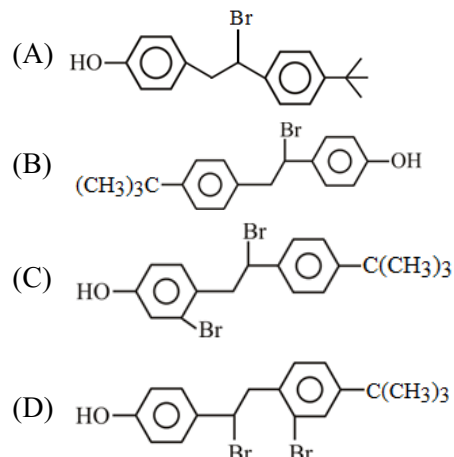
(A) A, B, C

(B) A, B, D

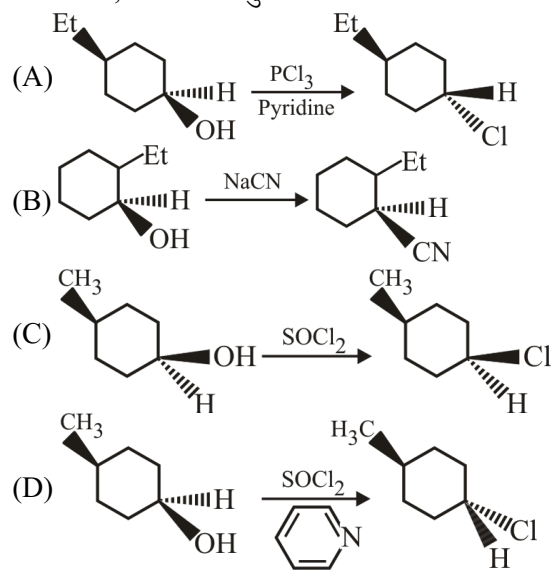
(C) A, C, D

(D) A, B, C, D

15.  $\xrightarrow{\text{HBr}}$ उत्पाद
उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद है



16. अभिक्रिया, जिसमें सही मुख्य उत्पाद प्रदर्शित किया गया है?



(A) A, B, C

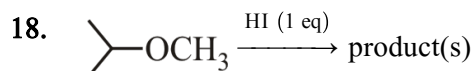
(B) A, B, D

(C) A, C, D

(D) A, B, C, D

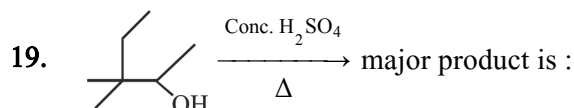
17. The correct statement among the following is :

- (A) In DMF solvent, S_N1 mechanism is more favoured as compared to S_N2 mechanism.
 (B) Order of nucleophilicity in water is $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$
 (C) 100% racemisation takes place in S_N1 mechanism always.
 (D) In alcohol solvent, basic strength order of halides is $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$



Product(s) of above reaction is/are

- (A) CC(C)I + CO
 (B) CC(C)O + CI
 (C) CC(C)I + CI
 (D) CC(C)O + CO



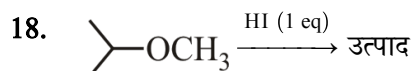
- (A) CC(C)=CC (B) CC(C)CC (C) CC(C)C(C)=C (D) CC(C)C(C)=C

20. When ethyl bromide is heated with dry silver oxide, it forms -

- (A) Ethyl alcohol (B) Diethyl ether
 (C) Silver ethoxide (D) Ethyl methyl ether

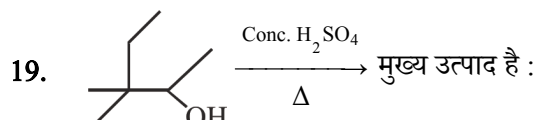
17. निम्न में से सही कथन है :

- (A) S_N2 क्रियाविधि की तुलना में S_N1 क्रियाविधि, DMF विलायक में अधिक अनुकूल होती है
 (B) जल में नाभिकस्नेहिता का क्रम है : $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$
 (C) S_N1 क्रियाविधि में हमेशा 100% रेसेमीकरण होता है
 (D) ऐल्कोहॉल विलायक में, हेलाइडों की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम है $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$



उपरोक्त अभिक्रिया के उत्पाद है/हैं :-

- (A) CC(C)I + CO
 (B) CC(C)O + CI
 (C) CC(C)I + CI
 (D) CC(C)O + CO



- (A) CC(C)=CC (B) CC(C)CC (C) CC(C)C(C)=C (D) CC(C)C(C)=C

20. जब एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर आक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो यह बनाता है -

- (A) एथिल ऐल्कोहॉल (B) डाइमेथिल ईथर
 (C) सिल्वर इथोक्साइड (D) ऐथिल मेथिल ईथर

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Number of pairs for which size of 1st element is bigger than 2nd.

[Li⁺, Mg²⁺] [Ne, Ar] [Be, B] [O²⁻, F⁻]

[Cl⁻, Cl] [F⁻, H⁻] [Na⁺, Mg⁺²]

2. Number of compounds having M-O-M linkage

N₂O₅, Cl₂O₇, H₂S₂O₅, H₄P₂O₇, H₂S₂O₇,

H₂S₂O₃, P₄O₁₀, P₄O₆

1. ऐसे युग्मों की संख्या बताइये जिनमें 1st तत्व का आकार, 2nd तत्व से अधिक है

[Li⁺, Mg²⁺] [Ne, Ar] [Be, B] [O²⁻, F⁻]

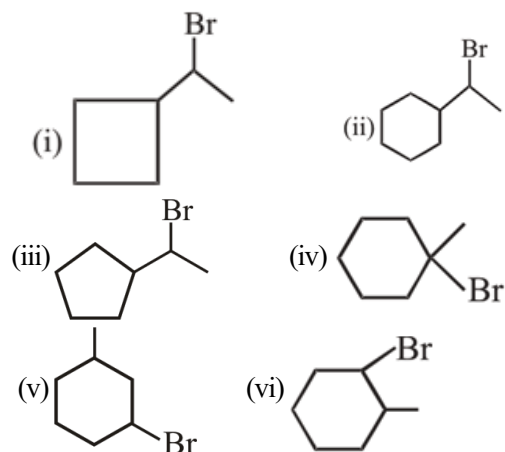
[Cl⁻, Cl] [F⁻, H⁻] [Na⁺, Mg⁺²]

2. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जिनमें M-O-M बंधन उपस्थित हैं

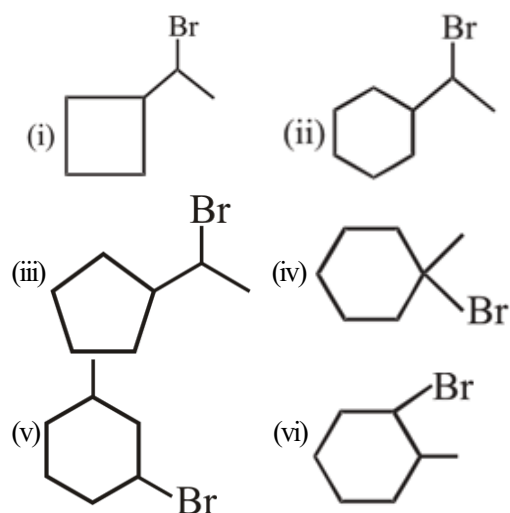
N₂O₅, Cl₂O₇, H₂S₂O₅, H₄P₂O₇, H₂S₂O₇,

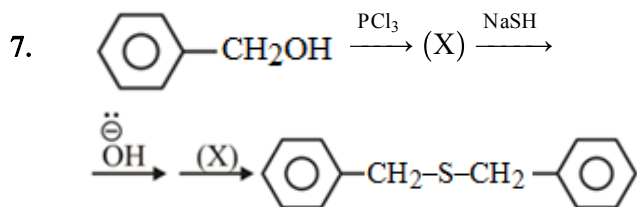
H₂S₂O₃, P₄O₁₀, P₄O₆

3. Among the following the number of paramagnetic and high spin complexes is
- $K_3[Fe(CN)_6]$
 - $K_4[Fe(CN)_6]$
 - $[Fe(F)_6]^{-3}$
 - $[Ti(H_2O)_4]^{+4}$
 - $[Cr(H_2O)_6]^{+2}$
 - $[Mn(H_2O)_6]^{+2}$
4. Sum of co-ordination number and oxidation state of Ni in $[Ni(ox)_3]^{4-}$ is
5. Total number of acyclic primary alcohols including stereoisomers of compound having formula $C_5H_{11}OH$
6. Among the 6, how many cyclic isomers of molecular formula $C_7H_{13}Br$ can form 1-methylcyclohexan-1-ol on reaction with $H_2O/acetone/Ag^+$.



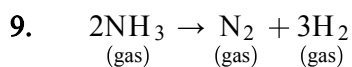
3. निम्न में से अनुचुम्बकीय तथा उच्च चक्रण संकुलों की संख्या बताइये
- $K_3[Fe(CN)_6]$
 - $K_4[Fe(CN)_6]$
 - $[Fe(F)_6]^{-3}$
 - $[Ti(H_2O)_4]^{+4}$
 - $[Cr(H_2O)_6]^{+2}$
 - $[Mn(H_2O)_6]^{+2}$
4. $[Ni(ox)_3]^{4-}$ में Ni की उपसहसंयोजन संख्या तथा ऑक्सीकरण अवस्था का योग है :-
5. $C_5H_{11}OH$ सूत्र के अचक्रीय प्राथमिक ऐल्कोहॉलों की कुल संख्या, यौगिक के त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये बताइये
6. निम्न 6 में से अणु सूत्र $C_7H_{13}Br$ के कितने चक्रीय समावयवी, $H_2O/$ ऐसिटोन/ Ag^+ के साथ क्रिया कर 1-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन-1-ऑल निर्मित कर सकते हैं





The number of times when S_N2 reaction taken place in above reaction sequence is :

8. An element (E) forms two oxides with mass ratio of [E : O] in two oxides is 4 : 2 and 4 : 6 respectively. The minimum number of moles of oxide ions in a mixture having one mole of each of these two oxides of element (E) are :

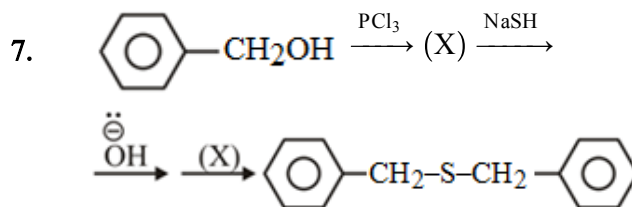


Rate law for the reaction is :

$$r = \frac{K_1 [\text{NH}_3]}{1 + K_2 [\text{NH}_3]}$$

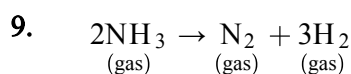
If $[\text{NH}_3] \simeq 0$, then what will be order of reaction?

10. For the first order reaction $\text{A}_{(g)} \rightarrow 2\text{B}_{(g)} + \text{C}_{(g)}$ if initial pressure of A is 90 mmHg. What is the total pressure of mixture (in mm Hg) after 10 min. The rate constant for reaction is $1.15 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$. ($\ln 2 = 0.690$)



उपरोक्त अभिक्रिया क्रम में, S_N2 अभिक्रिया कितनी बार हो रही है :

8. एक तत्व (E), दो ऑक्साइड बनाता है जिनमें [E : O] का द्रव्यमान अनुपात क्रमशः 4 : 2 तथा 4 : 6 है तो एक मिश्रण जिसमें तत्व (E) के दोनों ऑक्साइडों, प्रत्येक का एक मोल उपस्थित है, में ऑक्साइड आयनों के मोलों की न्यूनतम संख्या है :



अभिक्रिया के लिए दर नियम :

$$r = \frac{K_1 [\text{NH}_3]}{1 + K_2 [\text{NH}_3]} \text{ है}$$

यदि $[\text{NH}_3] \simeq 0$, तो अभिक्रिया की कोटि होगी?

10. निम्न प्रथम कोटि अभिक्रिया : $\text{A}_{(g)} \rightarrow 2\text{B}_{(g)} + \text{C}_{(g)}$ के लिए यदि A का प्रारम्भिक दाब 90 mmHg है। 10 मिनट के बाद मिश्रण का कुल दाब (mm Hg में) क्या है अभिक्रिया के लिए, दर नियतांक, $1.15 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$ है। ($\ln 2 = 0.690$)

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\cos(\sin^{-1} x^2) - x^2}{1 - \tan(\cos^{-1} x^2)}$ equals to :

(A) $-\sqrt{2}$ (B) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. The period of $f(x) = [x] + [2x] + [3x] + [4x] + \dots [nx] - \frac{n(n+1)}{2}x$, where $n \in \mathbb{N}$, is (where $[\cdot]$ represents greatest integer function)

(A) 2 (B) 1
(C) $\frac{1}{n}$ (D) None of these

3. If $8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 5$ and $y = x^3 f(x)$ then $\frac{dy}{dx}$ at $x = -1$ is equal to

(A) $\frac{3}{14}$ (B) $\frac{5}{14}$ (C) $\frac{1}{14}$ (D) $\frac{11}{14}$

1. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\cos(\sin^{-1} x^2) - x^2}{1 - \tan(\cos^{-1} x^2)}$ है :

(A) $-\sqrt{2}$ (B) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. $f(x) = [x] + [2x] + [3x] + [4x] + \dots [nx] - \frac{n(n+1)}{2}x$, (जहाँ $n \in \mathbb{N}$ तथा $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) का आवर्तकाल है

(A) 2 (B) 1
(C) $\frac{1}{n}$ (D) इनमें से कोई नहीं

3. यदि $8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 5$ तथा $y = x^3 f(x)$ है, तो $x = -1$ पर $\frac{dy}{dx}$ है

(A) $\frac{3}{14}$ (B) $\frac{5}{14}$ (C) $\frac{1}{14}$ (D) $\frac{11}{14}$

4. If $f'(x) = \cot x^2$ and $y = f\left(\frac{5x+3}{3x+5}\right)$ then

$$\frac{dy}{dx} =$$

- (A) $\cot x^3$
 (B) $f\left(\frac{5 \cot x^2 + 3}{3 \cot x^2 + 5}\right) \cot x^2$
 (C) $16 \cot\left(\frac{5x+3}{3x+5}\right)^2 \cdot \frac{1}{(3x+5)^2}$

(D) None

5. A real-valued function $f(x)$ satisfies the functional equation

$f(x-y) = f(x)f(y) - f(a-x)f(a+y)$, where a is a given constant and $f(0) = 1$, $f(2a-x)$ is equal to

- (A) $f(x)$ (B) $-f(x)$
 (C) $f(-x)$ (D) $f(a) + f(a-x)$

6. Let

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x - [x]), & x \in (-2, -1) \\ \min\{3x, 2[|x|]\}, & |x| < 1 \\ 2, & \text{otherwise} \end{cases}$$

where $[t]$ represents greatest integer less than equal to t . If M is the number of points where f is not continuous and N is the number of points where f is not differentiable then value of $(M+N)$ is :

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

4. यदि $f'(x) = \cot x^2$ तथा $y = f\left(\frac{5x+3}{3x+5}\right)$ है, तो

$$\frac{dy}{dx} =$$

- (A) $\cot x^3$
 (B) $f\left(\frac{5 \cot x^2 + 3}{3 \cot x^2 + 5}\right) \cot x^2$
 (C) $16 \cot\left(\frac{5x+3}{3x+5}\right)^2 \cdot \frac{1}{(3x+5)^2}$

(D) कोई नहीं

5. एक वास्तविक मान फलन $f(x)$ है जो फलनीय समीकरण $f(x-y) = f(x)f(y) - f(a-x)f(a+y)$ को संतुष्ट करता है, जहाँ a अचर दिया गया है तथा $f(0) = 1$ है, तो $f(2a-x)$ है

- (A) $f(x)$ (B) $-f(x)$
 (C) $f(-x)$ (D) $f(a) + f(a-x)$

6. माना

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x - [x]), & x \in (-2, -1) \\ \min\{3x, 2[|x|]\}, & |x| < 1 \\ 2, & \text{otherwise} \end{cases}$$

है, जहाँ $[t]$, t से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। यदि M उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ f संतत नहीं है तथा N उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ f अवकलनीय नहीं है, तो $(M+N)$ का मान है :

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2\cos^2 x + 3\cos x + 4} - \sqrt{\cos^2 x + 6\cos x + 2}}{\tan^2 x}$

is equal to :

(A) $-\frac{1}{6}$ (B) $-\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{18}$

8. Let $f(x)$ be a polynomial function such that $f(x) + f'(x) + f''(x) = x^3 - 2$, then the value of $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)}$ is

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) -15

9. If $x \in [-1, 0)$, then $\cos^{-1}(2x^2 - 1) - 2\sin^{-1} x$ is equal to

(A) $-\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) -2π

10. If $a\sin^{-1} x - b\cos^{-1} x = c$, then $a\sin^{-1} x + b\cos^{-1} x$ is equal to

(A) 0 (B) $\frac{\pi ab + c(b-a)}{a+b}$
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi ab + c(a-b)}{a+b}$

11. The term $2x \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx}$ is equal to if $y = e^{\sqrt{2x}} + e^{-\sqrt{2x}}$

(A) xy (B) $\sqrt{2x}$ (C) y (D) $\frac{y}{4}$

12. If $g(x) = f^{-1}(x)$ and both $g(x)$ and $f(x)$ are twice differentiable for $x \in \mathbb{R}$ and if $f''(1) = -8$, $f'(1) = 2$, then $g''(f(x))$ at $x = 1$ is

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) None

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2\cos^2 x + 3\cos x + 4} - \sqrt{\cos^2 x + 6\cos x + 2}}{\tan^2 x}$

है :

(A) $-\frac{1}{6}$ (B) $-\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{18}$

8. माना $f(x)$ एक बहुपद फलन इस प्रकार है कि $f(x) + f'(x) + f''(x) = x^3 - 2$ है, तो $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)}$ का मान है

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) -15

9. यदि $x \in [-1, 0)$ है, तो $\cos^{-1}(2x^2 - 1) - 2\sin^{-1} x$ है

(A) $-\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) -2π

10. यदि $a\sin^{-1} x - b\cos^{-1} x = c$ है, तो $a\sin^{-1} x + b\cos^{-1} x$ है

(A) 0 (B) $\frac{\pi ab + c(b-a)}{a+b}$
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi ab + c(a-b)}{a+b}$

11. पद $2x \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx}$ बराबर है यदि $y = e^{\sqrt{2x}} + e^{-\sqrt{2x}}$ हो

(A) xy (B) $\sqrt{2x}$ (C) y (D) $\frac{y}{4}$

12. यदि $g(x) = f^{-1}(x)$ तथा $x \in \mathbb{R}$ के लिये $g(x)$ तथा $f(x)$ दो बार अवकलनीय है तथा यदि $f''(1) = -8$, $f'(1) = 2$ है, तो $x = 1$ पर $g''(f(x))$ का मान है

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) कोई नहीं

13. The minimum value of the function $f(x) = \frac{1}{2\{-x\}} - \{x\}$ occurs at x equal to

- (A) $n + \frac{1}{\sqrt{2}}, n \in I$
 (B) $n - \frac{1}{\sqrt{2}}, n \in I$
 (C) $n + \frac{1}{2\sqrt{2}}, n \in I$
 (D) $n + \frac{1}{2}, n \in I$

14. If $f(x) = 2 \cos x + e^x + e^{-x} - \frac{x^4}{6} - 4$ then the least value of 'n' for which $\frac{d^n}{dx^n} f(x)$ at $x = 0$ is non-zero is

- (A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 8

15. If (a, b) is a point on the ellipse $x^2 + 2y^2 = 6$ which is at a minimum distance from the line $x + y = 7$, then $a^2 + b^2$ is

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8

16. The value of $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan^2 x \left(\sqrt{2\sin^2 x - 3\sin x + 4} - \sqrt{\sin^2 x + \sin x + 1} \right)$ is equal to

- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{1}{3}$
 (C) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1}{6}$

13. फलन $f(x) = \frac{1}{2\{-x\}} - \{x\}$, x के किस मान पर न्यूनतम होगा

- (A) $n + \frac{1}{\sqrt{2}}, n \in I$
 (B) $n - \frac{1}{\sqrt{2}}, n \in I$
 (C) $n + \frac{1}{2\sqrt{2}}, n \in I$
 (D) $n + \frac{1}{2}, n \in I$

14. यदि $f(x) = 2 \cos x + e^x + e^{-x} - \frac{x^4}{6} - 4$ हो, तो 'n' का न्यूनतम मान, जिसके लिए $x = 0$ पर $\frac{d^n}{dx^n} f(x)$ अशून्य हो, होगा

- (A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 8

15. यदि दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 6$ पर बिन्दु (a, b) है जो रेखा $x + y = 7$ से न्यूनतम दूरी पर है, तो $a^2 + b^2$ का मान है

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8

16. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan^2 x \left(\sqrt{2\sin^2 x - 3\sin x + 4} - \sqrt{\sin^2 x + \sin x + 1} \right)$ का मान है

- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{1}{3}$
 (C) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1}{6}$

17. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is a function satisfying following conditions:
 (i) $f(0) = 2$, (ii) $f(1) = 1$,
 (iii) $f(x)$ has minimum value at $x = \frac{5}{2}$
 (iv) For all x ,

$$f'(x) = \begin{vmatrix} 2ax & 2ax-1 & 2ax+b+1 \\ b & b+1 & -1 \\ 2(ax+b) & 2ax+2b+1 & 2ax+b \end{vmatrix}$$
 then $f(x)$ can take the value
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$
18. Let f be a uniformly defined linear function with properties $f(1) \leq f(2)$, $f(3) \geq f(4)$ and $f(5) = 5$, then which of the following is true ?
 (A) $f(0) < 0$ (B) $f(0) = 0$
 (C) $f(1) < f(0) < f(-1)$ (D) $f(0) = 5$
19. If x_0 is the solution of the equation $2^{1+(\log_2 x)^2} + (x^{\log_2 x})^2 = 3$ then the value of $\sin^{-1}(x_0) + \tan^{-1}\left(\frac{2x_0}{2-(x_0)^2}\right) + \cot^{-1}(2)$ equals
 (A) π (B) $\frac{5\pi}{4}$ (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$
20. The number of integral values of x satisfying the equation $\operatorname{sgn}\left(\left[\frac{15}{1+x^2}\right]\right) = [1 + \{2x\}]$ is
 [Note: $\operatorname{sgn}(y)$, $[y]$ and $\{y\}$ denote signum function, greatest integer function and fractional part function respectively.]
 (A) 5 (B) 7 (C) 15 (D) 16

17. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है जो निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है :
 (i) $f(0) = 2$, (ii) $f(1) = 1$,
 (iii) $f(x)$ का $x = \frac{5}{2}$ पर न्यूनतम मान है।
 (iv) सभी x के लिए,

$$f'(x) = \begin{vmatrix} 2ax & 2ax-1 & 2ax+b+1 \\ b & b+1 & -1 \\ 2(ax+b) & 2ax+2b+1 & 2ax+b \end{vmatrix}$$
 है, तो $f(x)$ मान ले सकता है
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$
18. माना f समरूप रेखीय फलन है जिसका गुणधर्म $f(1) \leq f(2)$, $f(3) \geq f(4)$ तथा $f(5) = 5$ है, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा ?
 (A) $f(0) < 0$ (B) $f(0) = 0$
 (C) $f(1) < f(0) < f(-1)$ (D) $f(0) = 5$
19. यदि समीकरण $2^{1+(\log_2 x)^2} + (x^{\log_2 x})^2 = 3$ का हल x_0 है, तो $\sin^{-1}(x_0) + \tan^{-1}\left(\frac{2x_0}{2-(x_0)^2}\right) + \cot^{-1}(2)$ का मान है
 (A) π (B) $\frac{5\pi}{4}$ (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$
20. x के पूर्णांक मानों की संख्या, जो समीकरण $\operatorname{sgn}\left(\left[\frac{15}{1+x^2}\right]\right) = [1 + \{2x\}]$ को संतुष्ट करती है
 [नोट : $\operatorname{sgn}(y)$, $[y]$ तथा $\{y\}$ क्रमशः सिग्नेम फलन, महत्तम पूर्णांक फलन तथा भिन्नात्मक भाग को दर्शाते हैं]
 (A) 5 (B) 7 (C) 15 (D) 16

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

$$1. \quad f(x) = \begin{cases} (1+ax)^{1/x}, & x < 0 \\ b, & x = 0 \\ \frac{(x+c)^{1/3}-1}{(x+1)^{1/2}-1}, & x > 0 \end{cases}$$

is continuous at $x = 0$ for $a = \ln\left(\frac{p}{q}\right)$. Where p and q are co-prime then $p + q = ?$

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} + 3^n - 3^{2n+1}}{5^{n+1} + 2^n + 3^{2n+3}} = L \text{ then value of } -18L$$

$$3. \quad f(x) = \frac{\sin 3x + A \sin 2x + B \sin x}{x^5} \text{ if } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ is finite then } |A| + |B| \text{ is}$$

$$1. \quad a = \ln\left(\frac{p}{q}\right) \text{ के लिये (जहाँ } p \text{ तथा } q \text{ सह-अभाज्य है)}$$

$$f(x) = \begin{cases} (1+ax)^{1/x}, & x < 0 \\ b, & x = 0, x = 0 \text{ पर संतत} \\ \frac{(x+c)^{1/3}-1}{(x+1)^{1/2}-1}, & x > 0 \end{cases}$$

है, तो $p + q = ?$

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} + 3^n - 3^{2n+1}}{5^{n+1} + 2^n + 3^{2n+3}} = L \text{ है, तो } -18L \text{ का मान है}$$

$$3. \quad f(x) = \frac{\sin 3x + A \sin 2x + B \sin x}{x^5} \text{ है यदि } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ परिमित है, तो } |A| + |B| \text{ है}$$

4. $f'(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$ and $y = f(x^2)$ if $\frac{dy}{dx}$ at $x = \sqrt{2}$ is $a\sqrt{b}$ (where b is a prime number) then value of $a + b$
5. $f(x) = [x]^2 - [x^2]$ number of point where $f(x)$ is discontinuous in $x \in [-2, 2]$.
6. If $\sum_{k=1}^{n+1} \tan^{-1} \left(\frac{1}{2K^2} \right) = f(n)$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lambda$ then $[\lambda]$ is equal to (where $[.]$ denotes greatest integer function)
7. Let $f(x) = x^3 + x + 1$ and let $g(x)$ be it's inverse function, the equation of tangent to $y = g(x)$ at $x = -1$ is $x - 4y - k = 0$, then the value of 'k' is
8. If the slope of the line through the origin which is tangent to the curve $y = x^3 + x + 16$ is m , then the sum of digits of m is
9. Find the ratio $\frac{y}{x}$ ($x, y > 0$) such that $x + y = 60$ and xy^3 is maximum
10. If $p \in (0, 1/e)$ then the number of the distinct roots of the equation $|\ln x| - px = 0$ is:

4. $f'(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$ तथा $y = f(x^2)$ है। यदि $x = \sqrt{2}$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान $a\sqrt{b}$ है (जहाँ b अभाज्य संख्या) है, तो $a + b$ का मान है
5. $f(x) = [x]^2 - [x^2]$ है तो $x \in [-2, 2]$ में उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $f(x)$ असंतत है, होगी
6. यदि $\sum_{k=1}^{n+1} \tan^{-1} \left(\frac{1}{2K^2} \right) = f(n)$ तथा $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lambda$ है, तो $[\lambda]$ का मान है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
7. यदि $f(x) = x^3 + x + 1$ तथा माना $g(x)$ इसका प्रतिलोम फलन है, $y = g(x)$ की $x = -1$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण $x - 4y - k = 0$ है, तो 'k' का मान है
8. मूल बिन्दु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, जो वक्र $y = x^3 + x + 16$ की स्पर्श रेखा है, m हो, तो m के अंको का योगफल है
9. अनुपात $\frac{y}{x}$ ($x, y > 0$), ताकि $x + y = 60$ तथा xy^3 अधिकतम हो, होगा
10. यदि $p \in (0, 1/e)$ हो, तो समीकरण $|\ln x| - px = 0$ के विभिन्न मूलों की संख्या है :

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

